Questions de cours — Cercle, médiatrice et symétrie axiale (réponses)

Cercle et disque, rayon, diamètre, corde, médiatrice d'un segment, cercle circonscrit, symétrique d'un point, axes de symétrie

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire du cercle : centre, rayon, diamètre, corde, arc ; cercle et disque.
- ☐ La médiatrice d'un segment (définition et propriété) ; le cercle circonscrit à un triangle.
- ☐ Construire le symétrique d'un point par rapport à une droite ; les propriétés de la symétrie axiale.
- ☐ Trouver les axes de symétrie d'une figure ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le cercle et la médiatrice	1 – 3	20 min
B	La symétrie axiale	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois, avec règle, équerre et compas.

PARTIE A — Le cercle et la médiatrice — 20 min

Tous les points à la même distance.

Q1 — Le vocabulaire du cercle

Qu'est-ce qu'un cercle de centre O et de rayon r ? Définis rayon, diamètre, corde, et la différence entre cercle et disque.

Réponse

C'est l'ensemble des points situés à la distance r du point O. **Rayon** : segment qui relie le centre à un point du cercle (et sa longueur). **Corde** : segment qui relie deux points du cercle. **Diamètre** : corde qui passe par le centre ; sa longueur est $d = 2 \times r$. Le **disque** est le cercle et tout son intérieur.

Application. Un cercle a un diamètre de 9 cm. Quel est son rayon ? Un point M est à 5 cm du centre : est-il sur le cercle, dans le disque ou en dehors ?

Solution

$r = 4{,}5$ cm ; $5 > 4{,}5$: M est en dehors du disque.

Q2 — La médiatrice d'un segment

Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Quelle est sa propriété ?

Réponse

C'est la droite **perpendiculaire** au segment qui passe par son **milieu**. Propriété : tout point de la médiatrice de $[AB]$ est à **égale distance** de A et de B (et réciproquement). On la construit au compas : deux arcs de même rayon centrés en A et en B se coupent en deux points de la médiatrice.

Application. M est sur la médiatrice de $[AB]$ et $MA = 7$ cm. Combien mesure MB ? Pourquoi ?

Solution

$MB = 7$ cm, car tout point de la médiatrice est à égale distance de A et de B.

Q3 — Le cercle circonscrit

Qu'est-ce que le cercle circonscrit à un triangle ? Comment trouve-t-on son centre ?

Réponse

C'est le cercle qui passe par les **trois sommets** du triangle. Son centre est le point d'intersection des **médiatrices** des côtés (il suffit d'en tracer deux) : ce point est à égale distance des trois sommets.

Application. Pourquoi le point d'intersection des médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$ est-il à la même distance de A, B et C ?

Solution

Il est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$; et sur celle de $[BC]$, donc $OB = OC$. Ainsi $OA = OB = OC$.

↔ PARTIE B — La symétrie axiale

15 min

Un pliage le long de l'axe.

Q4 — Le symétrique d'un point, d'une figure

Qu'est-ce que le symétrique d'un point M par rapport à une droite (d) ? Comment le construit-on ? Que conserve la symétrie ?

Réponse

C'est le point M' tel que (d) soit la **médiatrice** de $[MM']$ (si M est sur (d), $M' = M$). On trace la perpendiculaire à (d) passant par M, puis on reporte la même distance de l'autre côté (au compas). Une figure et sa symétrique sont **superposables** : la symétrie conserve les longueurs, les angles et les aires.

Application. M est à 3 cm de l'axe : que vaut MM' ? Si $AB = 4$ cm et $\widehat{ABC} = 65°$, que valent $A'B'$ et $\widehat{A'B'C'}$?

Solution

$MM' = 6$ cm (M' est aussi à 3 cm de l'axe). $A'B' = 4$ cm et $\widehat{A'B'C'} = 65°$.

Q5 — Axes de symétrie d'une figure

Qu'est-ce qu'un axe de symétrie d'une figure ? Combien en ont les figures usuelles ?

Réponse

C'est une droite telle que la figure se superpose à elle-même par pliage le long de cette droite. Triangle isocèle : 1 ; triangle équilatéral : 3 ; rectangle (non carré) : 2 (les médiatrices des côtés, pas les diagonales) ; losange (non carré) : 2 (ses diagonales) ; carré : 4 ; cercle : une infinité (toutes les droites passant par le centre).

Application. Combien d'axes de symétrie a un carré ? un rectangle non carré ? un triangle équilatéral ?

Solution
4 ; 2 ; 3.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de géométrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le rayon connaissant le diamètre	$r = d \div 2$.
Un point à égale distance de A et B	La médiatrice de $[AB]$.
Un cercle passant par trois points	L'intersection de deux médiatrices.
Le symétrique d'un point	La perpendiculaire à l'axe et le compas.
Une longueur dans la figure symétrique	La symétrie conserve les longueurs.
Les axes de symétrie	Le pliage mental.